

Statistiques :
Exercices.

Exercice 1 : Le tableau suivant donne la répartition des membres d'une association de musique selon l'activité pratiquée et selon l'âge.

	Violon	Guitare	Chant	Total
Adolescents	11	23	17	
Adultes	5	15	44	
Total				

Calculer :

- a. le nombre de membres qui pratiquent le violon,
- b. le nombre d'adultes,
- c. le nombre total de membres de l'association,
- d. la proportion de membres guitaristes,
- e. la proportion d'adolescents dans l'association,
- f. la proportion de violonistes parmi les adolescents.

Exercice 2 : Le tableau ci-dessous donne, pour l'année 2022, le nombre de familles (en millions) selon le type de la famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans qui la constitue.

	0	1	2	3	4 ou plus	Total
Couple	0,65	2,84		3,1	1,51	13,94
Homme seul	0,13	0,29	0,26	0,08	0,03	
Femme seule		1,13	1,25	0,6	0,36	3,92
Total		4,26		3,78	1,9	

1. Que signifie le nombre 0,65 ?
2. Compléter les cases vides de ce tableau.
3. Quelle est la fréquence des familles contenant un homme seul comme chef de famille dans la population totale ?

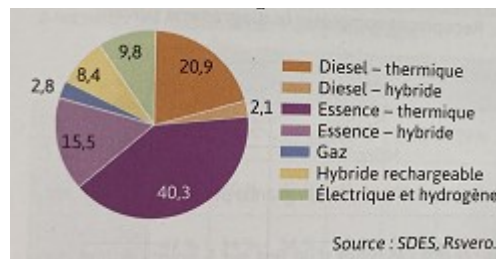
Exercice 3 : Les jardiniers de la ville doivent répartir 300 fleurs jaunes, blanches ou roses dans les parterres de la ville. Pour cela, ils disposent uniquement de tulipes et de 120 jacinthes. Chaque fleur est soit blanche, soit jaune, soit rose.

50% des jacinthes ainsi que 40 tulipes sont blanches.

80 tulipes sont roses et 90 fleurs sont jaunes.

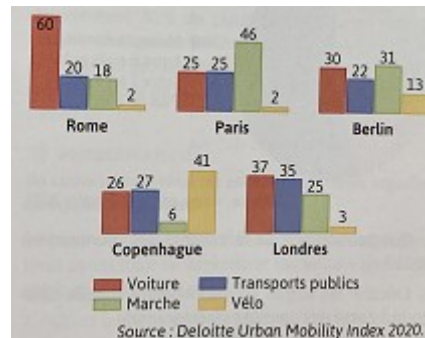
1. Construire un tableau croisé d'effectifs montrant la répartition des fleurs selon leur nom et leur couleur.
2. Quelle est la fréquence de jacinthes sur le total des fleurs ?

Exercice 4 : Le diagramme suivant donne la répartition (en pourcentage) des ventes de voitures particulières neuves sur l'année 2021 selon le type d'énergie.



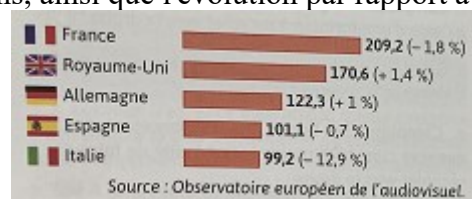
- Quelle est la part des véhicules à énergie électrique et hydrogène ?
- Quel est le pourcentage des moteurs thermiques traditionnels tels que le diesel et l'essence ?

Exercice 5 : Le graphique suivant donne la part des modes de transport (en pourcentage) dans cinq capitales européennes.



- Classer ces capitales dans l'ordre croissant d'utilisation de la voiture.
- Établir de la même façon un classement pour chacun des autres modes de transport.

Exercice 6 : Le diagramme suivant donne le nombre de places de cinéma vendues en 2017 dans cinq pays européens, en millions, ainsi que l'évolution par rapport à 2016.



- Combien de places de cinéma ont été vendues en Espagne en 2017 ?
- Combien de places au total ont été vendues en Italie et au Royaume-Uni en 2016 ?
- Sur l'ensemble des cinq pays, quelle proportion représentent les places vendues en Espagne en 2017 ?

Exercice 7 : Le graphique suivant donne les dépenses militaires dans le monde entre 1990 et 2008 (en milliards de dollars US de 2008).



- Sur cette période, en quelle année a été atteint le minimum des dépenses militaires ?
 - Quel a été le montant des dépenses en 1990 ? En 1998 ? En 2008 ?
 - Quel est le pourcentage d'augmentation du budget entre 1998 et 2008 ?
 - Expliquez pourquoi les choix faits dans la réalisation de ce graphique peuvent être trompeurs et influencer la perception du lecteur.
- Pourquoi les dépenses militaires ont-elles diminué puis augmenté sur cette période ?

Exercice 8 : On s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre (en million de tonnes équivalent CO_2), des pays européens dans les principaux secteurs pour l'année 2017.

On prendra comme exemple trois pays dont les relevés associés sont répertoriés dans le tableau ci-contre.

	Énergie	Agriculture	Processus industriel	Autres	Total
Allemagne	766	66	64	40	936
France	327	76	44	35	482
Royaume-Uni	379	41	30	55	505

Source Insee, TEF 2017

On arrondira les résultats à 0,01 près.

1. Citer les deux caractères étudiés ici.
2. Déterminer la fréquence :
 - a. de l'énergie par rapport aux émissions françaises,
 - b. de l'agriculture par rapport aux émissions françaises,
 - c. des processus industriels par rapport aux émissions françaises.
3. Comparer les résultats obtenus avec les mêmes émissions en Allemagne et au Royaume-Uni.
4. Par rapport à leurs émissions totales, quel est le pays émettant le plus de gaz à effet de serre (GES) pour :
 - a. l'énergie.
 - b. l'agriculture.
 - c. les processus industriels.
5. On sait de plus qu'au total, 4 483 millions de tonnes de GES ont été émis en Europe cette même année. Quelle est la fréquence des émissions de ces trois pays par rapport aux émissions européennes.